INFORME TÉCNICO – PROYECTO PP1

Tecnicatura en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial

Equipo: 2 – Ambiente: Incendios Forestales

Integrantes: Jonatan Rolando, María del Pilar Frias, Laura Álvarez

1. INTRODUCCIÓN

En este proyecto se analiza: la relación entre la cantidad de incendios forestales, los focos de calor y la superficie afectada en las provincias y regiones de la Argentina entre 2020 y 2025, a partir de datos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF).

El objetivo principal es: identificar patrones, diferencias entre provincias y regiones, y variaciones por año y por mes, para comunicar insights que ayuden a comprender cómo se comportan los incendios forestales en el país.

La relevancia del análisis radica en que la cantidad de incendios no alcanza por sí sola para dimensionar el problema: entender dónde y cuándo se concentran los incendios, los focos de calor y la superficie afectada permite orientar mejor el monitoreo y la prevención.

2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Las preguntas que guiaron el análisis son:

- ¿Qué relación existe entre la cantidad de incendios forestales y la superficie afectada en las provincias argentinas entre 2020 y 2025? (pregunta principal)
- ¿Cómo se comportan los focos de calor en las distintas provincias de Argentina entre 2020 y 2025?
- ¿Cómo se distribuyen los incendios forestales entre las distintas regiones de Argentina entre 2020 y 2025?

3. DATOS UTILIZADOS

Los datasets utilizados fueron:

- Fuente: Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), reportes mensuales de alerta temprana en PDF: cantidad de incendios y superficie afectada (ha) por jurisdicción y mes, 2020–2026.
- Fuente: datos.gob.ar, dataset "Incendios forestales" (Subsecretaría de Ambiente): focos de calor por provincia y mes, y cantidad de incendios por región.

Variables utilizadas en el análisis:

- Jurisdicción/provincia y región.
- Cantidad de incendios (Nº), superficie afectada (hectáreas) y focos de calor.
- Año y mes (con MesNro para ordenar los meses).

Período analizado: 2020–2025 (el año 2026 se excluyó por tener datos parciales, hasta agosto).

Cantidad de registros: 1.026 en la tabla consolidada de incendios y superficie (de 1.111 en las 7 tablas anuales); 1.920 en focos de calor por provincia y mes (24 jurisdicciones × 80 meses); 42 en incendios por región y año; 25 en superficie por provincia; 12 en totales anuales de focos.

4. PREPARACIÓN DE DATOS

Para el análisis se realizaron las siguientes tareas:

- Limpieza de datos: se unificaron variantes de nombre de jurisdicción (por ejemplo APN/Chubut y "RíoNegro" a "Río Negro"), se eliminaron las filas de totales y de parques nacionales para no duplicar valores, y los valores "s/d" se reemplazaron por 0.
- Transformaciones: se usó la primera fila como encabezado, se corrigieron los tipos de datos (cantidad como entero y superficie como decimal), se crearon las columnas Año, Mes y MesNro, se creó con DAX la columna Provincia (mapa) y se desdinamizó la tabla de focos (meses en columnas a filas). Se acotó el período a 2020–2025 con un filtro del informe en Power BI.

- Integración de datasets: se anexaron las tablas mensuales de cada año (Ince_Fore_2020 a Ince_Fore_2026) y luego los años entre sí, para obtener la tabla IncendioForestal_2020_2026; el modelo de Power BI se completa con las tablas de focos, regiones, superficie por provincia y totales anuales. Todo quedó registrado en la Bitácora ETL.

5. ANÁLISIS EXPLORATORIO

Gráfico 1: Gráfico de burbujas (página "Cantidad vs superficie")

- Qué muestra: la cantidad de incendios y la superficie afectada de cada provincia.
- Qué se observa: las provincias con más incendios no son necesariamente las de mayor superficie afectada.

Gráfico 2: Columnas y línea por año (página "Cantidad vs superficie")

- Qué muestra: la cantidad de incendios y la superficie afectada en cada año, 2020–2025.
- Qué se observa: 2024 tuvo más incendios (2.707) pero la menor superficie (0,25 millones de ha); 2020 tuvo menos incendios (1.720) y la mayor superficie (1,00 millones).

Gráfico 3: Focos de calor por provincia, por mes y por año (página "Focos de calor")

- Qué muestra: la distribución de los focos de calor en el territorio y en el tiempo.
- Qué se observa: Santa Fe, Formosa y Corrientes registran los valores más altos; 2020 es el año con más focos (405.904); el máximo mensual es en agosto (0,27 millones).

Gráfico 4: Líneas por región, columnas apiladas y matriz región-año (página "Incendios por región")

- Qué muestra: la cantidad de incendios por región y año.
- Qué se observa: el NOA concentra cerca de la mitad de los incendios (6.720 de 13.486) y lidera todos los años; el Norte baja de 348 (2020) a 11 (2025).

6. INSIGHTS PRINCIPALES

Insight 1: La cantidad de incendios y la superficie afectada siguen comportamientos distintos

- Gráfico asociado: gráfico de burbujas y columnas y línea por año (página "Cantidad vs superficie").
- Hallazgo: 2024 tuvo más incendios (2.707) y la menor superficie (0,25 millones de ha); 2020 tuvo menos incendios (1.720) y la mayor superficie (1,00 millones). El NOA concentra el 49,2 % de los incendios pero solo el 10,1 % de las hectáreas.
- Insight: las regiones y los años con más incendios no son los de mayor superficie afectada; ambas variables aportan información distinta y deben leerse en conjunto.
- Valor: evita medir el daño solo por la cantidad de incendios; el tamaño promedio fue de 267 hectáreas por incendio en el período.

Insight 2: Los focos de calor se concentran en pocas provincias del norte y el litoral y en la segunda mitad del año

- Gráfico asociado: focos por provincia, por mes y por año (página "Focos de calor").
- Hallazgo: Santa Fe, Formosa y Corrientes registran los valores más altos (0,22, 0,20 y 0,16 millones de focos); junto con Chaco y Santiago del Estero reúnen alrededor del 60 % del total (1,31 millones). 2020 es el año con más focos (405.904) y agosto el mes con más registros (0,27 millones).
- Insight: hay una concentración territorial en un grupo reducido de provincias y una concentración temporal entre agosto y octubre.
- Valor: permite orientar el monitoreo y la prevención a los lugares y los meses donde más se concentran los focos.

Insight 3: El NOA concentra cerca de la mitad de los incendios durante todo el período

- Gráfico asociado: líneas por región, columnas apiladas por año y matriz de incendios por región y año (página "Incendios por región").
- Hallazgo: el NOA registra 6.720 de los 13.486 incendios y es la región con más incendios en todos los años. Centro (1.852), NEA (1.598), Patagonia (1.329), Pampeana (1.088) y Norte (899) tienen valores menores. El Norte baja de 348 a 11 incendios entre 2020 y 2025, y el NEA tiene un pico en 2024 (793) que no se mantiene en 2025 (70).
- Insight: la concentración regional del NOA es estable, mientras que el peso del resto de las regiones cambia de un año a otro.
- Valor: ayuda a distinguir una concentración sostenida de episodios puntuales de un solo año.

7. DISCUSIÓN DEL ANÁLISIS

A partir de los insights, se puede observar que:

Las tres preguntas se responden con evidencia complementaria: la cantidad de incendios, la superficie afectada y los focos de calor miden aspectos distintos y ninguno alcanza por sí solo para dimensionar el problema. Además, las regiones que concentran la mayor cantidad de incendios no son las que más superficie pierden (por ejemplo, la Pampeana reúne el 8,2 % de los incendios y el 22,2 % de las hectáreas).

Los resultados muestran que:

No hay una relación directa entre cantidad de incendios y superficie afectada; los focos de calor se concentran en el norte y el litoral y entre agosto y octubre; y el NOA concentra cerca de la mitad de los incendios todos los años, mientras que el peso de las demás regiones varía. Por eso conviene leer el problema por territorio y por época del año.

8. LIMITACIONES

Durante el análisis se identificaron las siguientes limitaciones:

- Los valores "s/d" se reemplazaron por 0 para poder asignar formato numérico, por lo que un 0 puede significar tanto "sin incendios" como "sin dato".
- Los datos de 2026 llegan solo hasta agosto y se excluyeron del análisis por no ser comparables con años completos.
- Los datos de incendios y superficie se reconstruyeron a partir de reportes mensuales en PDF, y la página "Cantidad vs superficie" suma 13.326 incendios frente a 13.486 en la página "Incendios por región", porque la primera excluye los parques nacionales de 2020.
- Los datasets no incluyen la causa de los incendios, por lo que el análisis describe patrones y no explica sus orígenes.

9. CONCLUSIONES

A partir del análisis realizado, se concluye que:

La cantidad de incendios y la superficie afectada siguen comportamientos distintos y deben leerse en conjunto; los focos de calor se concentran en un grupo reducido de provincias del norte y el litoral y en la segunda mitad del año; y el NOA concentra cerca de la mitad de los incendios a lo largo de todo el período.

Este trabajo permite comprender:

Que contar incendios no equivale a medir el daño, que la distribución de los incendios es desigual entre provincias, regiones y épocas del año, y que las decisiones sobre los datos (cómo reemplazar "s/d" por 0 o excluir 2026) condicionan la interpretación de los resultados.